(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110884791 A
(43)申请公布日 2020.03.17

(21)申请号 201911189575.1

(22)申请日 2019.11.28

(71)申请人 石家庄邮电职业技术学院(中国邮政集团公司培训中心)
地址 050021 河北省石家庄市裕华区体育南大街318号

(72)发明人 吴蓬勃 王拓 王贵选 张星

(74)专利代理机构 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210
代理人 王瑞

(51)Int.Cl.
*B65F 1/00*(2006.01)
*B65F 1/14*(2006.01)
*G06K 9/62*(2006.01)
*G06K 9/20*(2006.01)
*G06K 9/00*(2006.01)

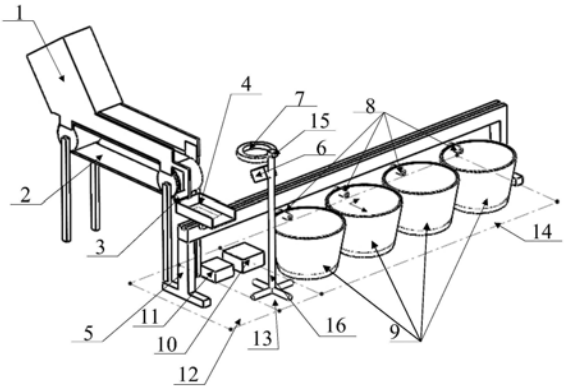
权利要求书3页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统及分类方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统及分类方法。该系统包括传送带、第一光电开关传感器、垃圾托盘、滑轨、摄像头、第二光电开关传感器、智能垃圾桶、NVIDIA机器学习平台和STM32控制器。本系统将AI技术运用到垃圾识别中,将深度学习视觉分类技术应用到垃圾分拣中,通过摄像头采集垃圾图像,采用TensorFlow深度学习框架,经过MobileNet SSD模型的迁移训练,极大地提高了垃圾识别的准确率。STM32单片机处理识别结果,控制传送带实现垃圾分离,控制滑轨将垃圾准确投入相应的智能垃圾桶中,实现了垃圾的搬运和投放,无需人工参与,提高了工作效率和准确率,极大地降低了人力成本。




CN 110884791 A

1.一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统,其特征在于该系统包括传送带、第一光电开关传感器、垃圾托盘、滑轨、摄像头、第二光电开关传感器、智能垃圾桶、NVIDIA机器学习平台和STM32控制器;

所述垃圾托盘安装于滑轨上,实现垃圾托盘沿滑轨的移动;所述传送带的一端与垃圾投放口连接,另一端与垃圾托盘连接;第一光电开关传感器安装在传送带与垃圾托盘连接的一端的边缘,用于检测垃圾是否从传送带上掉落至垃圾托盘;所述摄像头通过支架放置于智能垃圾桶的前方,摄像头用于采集垃圾图像;每个智能垃圾桶的桶口位置均安装有第二光电开关传感器,第二光电开关传感器用于检测智能垃圾桶的容量情况;所述传送带、第一光电开关传感器、滑轨、第二光电开关传感器均与STM32控制器连接;STM32控制器与NVIDIA机器学习平台连接;摄像头与NVIDIA机器学习平台连接。

2.根据权利要求1所述的基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统,其特征在于该系统还包括补光灯和光线传感器;补光灯安装于支架上,为摄像头采集垃圾图像提供充足的光照;光线传感器位于补光灯的光照范围内,光线传感器检测光照强度,并将光照强度信息发送给STM32控制器,STM32控制器根据光照强度信息控制补光灯的开闭以及调节照明强度,为摄像头采集垃圾图像提供合适的光照强度;补光灯和光线传感器均与STM32控制器连接。

3.根据权利要求1所述的基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统,其特征在于所述智能垃圾桶包括垃圾桶本体、垃圾固液分离装置和垃圾渗液回收装置;垃圾渗液回收装置设置于垃圾桶本体侧壁的底部,用于收集垃圾渗液;垃圾固液分离装置放置于垃圾桶本体底部且位于垃圾渗液回收装置上方,用于分离垃圾与垃圾渗液。

4.根据权利要求3所述的基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统,其特征在于垃圾渗液回收装置采用渗液导管;垃圾固液分离装置采用渗液滤网。

5.根据权利要求1所述的基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统,其特征在于垃圾托盘运行的三个区域分别是垃圾接收区、垃圾识别区和垃圾倾倒区;垃圾识别区位于垃圾接收区和垃圾倾倒区之间;垃圾接收区设置在传送带末端,摄像头放置于垃圾识别区,智能垃圾桶放置于垃圾倾倒区。

6.一种权利要求1-5任一所述的基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统的垃圾分类方法,其特征在于该方法包括以下步骤:

步骤一、NVIDIA机器学习平台的训练;

(1)图像识别训练集制作:

①训练图片采集:收集各种垃圾物体的图片,得到训练图片;

②训练图片筛选:对训练图片进行人工筛选,得到训练图片集;训练图片集中的图片含有物体的清晰图像、具备物体的典型特征且物体背景多样化;

③标注训练图片:对训练图片集中的图片进行图片标注,识别图片中的垃圾,输出为XML标注文件;

④生成TFRecord格式的数据集:使用TensorFlow的目标检测库的程序将XML标注文件生成为统一的TFRecord格式文件,得到TFRecord格式的数据集;

(2)开始训练,训练过程如下:

①下载预训练模型:下载预训练模型到TensorFlow的目标检测库的object_detection文件夹中;

②修改物体种类文件;依据垃圾的实际物体种类,增加或删除object_detection/data文件夹中相应lable map文件包含的物体种类;

③修改object_detection/samples/configs中的模型配置文件:根据实际训练的垃圾种类,修改物体种类数量;指定训练和验证的TFRecord格式的数据集的文件路径;指定lable map文件存放路径;

④根据计算机硬件CPU和内存配置情况,调整预训练模型每次训练的批次大小;开始训练,将预训练模型训练为训练好的模型;

⑤将训练好的模型转换为PB模型;通过TensorFlow的目标检测库的模型文件输出程序,将训练好的模型转换为可独立运行的PB模型;

⑥测试训练结果;通过TensorFlow的目标检测库的测试程序对PB模型进行测试,通过增加每种物体标注图片数量以及调整模型配置文件中的参数值,使得PB模型对图片的识别率提高到预定值;

(3)NVIDIA机器学习平台的运行环境配置的具体步骤是:

①安装NVIDIA的神经网络推理加速框架TensorRT,解析TensorFlow深度学习框架,并针对NVIDIA设备进行优化和部署加速;

②配置PB模型;将PB模型、lable map文件和模型配置文件拷贝到TensorRT的dat a目录下;

③增加对新添加的PB模型的支持;在TensorRT的utils目录下,将模型及其模型配置文件路径修改为新添加的PB模型及其模型配置文件路径,实现对新添加的PB模型的支持;

④修改模型名称与路径;打开TensorRT中的camera_tf_trt.py文件,将默认模型名称修改为新添加的PB模型名称,将lable map文件路径修改为新添加的lable map文件路径;

⑤配置串口实现识别结果输出;修改TensorRT的utils目录下的visualization.py文件的结果输出部分,增加串口数据输出,实现对识别结果的串口输出;

步骤二、训练完成后,开始垃圾分类:

①垃圾分类系统初始化;

②垃圾投放;垃圾托盘运行到传送带后方,启动传送带;用户将垃圾投入到垃圾投放口中,垃圾掉落到传送带上,在传送带上运行,掉落在垃圾托盘中并被第一光电开关传感器检测到,此时STM32控制器控制传送带停止;

③垃圾图像采集;光线传感器检测光照强度,并将光照强度信息发送给STM32控制器,STM32控制器根据光照强度信息控制补光灯的开闭以及调节照明强度,为摄像头采集垃圾图像提供合适的光照强度;然后垃圾托盘移动到摄像头下方进行垃圾图像采集;

④垃圾识别;摄像头将采集到的垃圾图像发送给NVIDIA机器学习平台进行识别,NVIDIA机器学习平台将识别结果发送给STM32控制器;

⑤垃圾分类并投放;STM32控制器根据识别结果对垃圾进行分类,并控制滑轨将垃圾托盘移动到相应分类的智能垃圾桶上方;与此同时,STM32控制器通过第二光电开关传感器检测智能垃圾桶的容量情况;如果智能垃圾桶已满,则停止倾倒,进行人工清理;如果智能垃圾桶未满,垃圾托盘将垃圾倾倒至相应的智能垃圾桶中。

7.根据权利要求6所述的垃圾分类方法,其特征在于步骤一中,各种垃圾物体的图片是在不同情况下拍摄的、通过网络获取的以及从MS COCO数据集中筛选的。

8.根据权利要求7所述的垃圾分类方法，其特征在于步骤一中，从MS COCO数据集中筛选各种垃圾物体的图片的具体方法是：从MS COCO数据集中筛选出相应的物体分类列表，根据分类列表从MS COCO数据集的train和val文件夹中提取训练图片。

9.根据权利要求6所述的垃圾分类方法，其特征在于步骤二中，STM32控制器通过第二光电开关传感器检测智能垃圾桶的容量情况；如果智能垃圾桶已满，则垃圾托盘停止倾倒，STM32控制器中的扬声器发出相应的提示音，进行人工清理；如果智能垃圾桶未满，则扬声器发出相应倾倒垃圾提示音，垃圾托盘将垃圾倾倒至相应的智能垃圾桶中；如果操作超时，则垃圾托盘返回至垃圾接收区。

# 一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统及分类方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾分类领域，具体是一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统及分类方法。

## 背景技术

[0002] 垃圾处理主要采取垃圾焚烧、卫生填埋、堆肥处理三种方式。垃圾焚烧与填埋处理相比，具有占地小、场地易选择、处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点，但是燃烧废气与废渣严重污染环境。卫生填埋虽然控制了垃圾渗液和填埋气体但还是存在占地广、处理时间长的缺点。堆肥处理只适用于厨余垃圾。三种主流垃圾处理方式均没有对可回收垃圾进行分类处理，存在极大的资源浪费。

[0003] 我国的垃圾量大，其中有很多是具有再次利用价值的可回收垃圾，实现生活垃圾资源化，将会对经济、社会、环境等方面产生巨大的效益。垃圾分类处理体系是一个复杂的系统，从结构上看，它包括垃圾分类收集、垃圾分类运输、垃圾分类处理以及垃圾分类回收四个环节。实现垃圾分类处理需从源头做起，垃圾自动分类收集是解决垃圾分类问题的有效对策之一。目前，可回收垃圾的分拣还是主要依靠人工进行，属于劳动密集型行业，劳动效率低。

[0004] 随着AI技术的不断发展，视觉识别技术被应用到各个领域。文献《彭昕昀,李嘉乐,李婉,刘杏洲,张程发,林显新,欧嘉诚.基于SSD算法的垃圾识别分类研究[J].韶关学院学报,2019,40(06):15-20.》中采用SSD目标检测模型进行了垃圾分类，但是仅仅实现了垃圾分类，尚未实现垃圾分拣和投放，实用性不强；此外，采用的SSD目标检测模型运算量大，对硬件要求高，不易于在嵌入式设备上实现。

## 发明内容

[0005] 针对现有技术的不足，本发明拟解决的技术问题是，提供一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统及分类方法。

[0006] 本发明解决所述系统技术问题的技术方案是，提供一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统，其特征在于该系统包括传送带、第一光电开关传感器、垃圾托盘、滑轨、摄像头、第二光电开关传感器、智能垃圾桶、NVIDIA机器学习平台和STM32控制器；

[0007] 所述垃圾托盘安装于滑轨上，实现垃圾托盘沿滑轨的移动；所述传送带的一端与垃圾投放口连接，另一端与垃圾托盘连接；第一光电开关传感器安装在传送带与垃圾托盘连接的一端的边缘，用于检测垃圾是否从传送带上掉落至垃圾托盘；所述摄像头通过支架放置于智能垃圾桶的前方，摄像头用于采集垃圾图像；每个智能垃圾桶的桶口位置均安装有第二光电开关传感器，第二光电开关传感器用于检测智能垃圾桶的容量情况；所述传送带、第一光电开关传感器、滑轨、第二光电开关传感器均与STM32控制器连接；STM32控制器与NVIDIA机器学习平台连接；摄像头与NVIDIA机器学习平台连接。

[0008] 本发明解决所述方法技术问题的技术方案是，提供一种基于TensorFlow的视觉垃

圾分类系统的垃圾分类方法，其特征在于该方法包括以下步骤：

[0009] 步骤一、NVIDIA机器学习平台的训练；

[0010] (1)图像识别训练集制作：

[0011] ①训练图片采集；收集各种垃圾物体的图片，得到训练图片；

[0012] ②训练图片筛选；对训练图片进行人工筛选，得到训练图片集；训练图片集中的图片含有物体的清晰图像、具备物体的典型特征且物体背景多样化；

[0013] ③标注训练图片；对训练图片集中的图片进行图片标注，识别图片中的垃圾，输出为XML标注文件；

[0014] ④生成TFRecord格式的数据集；使用TensorFlow的目标检测库的程序将XML标注文件生成为统一的TFRecord格式文件，得到TFRecord格式的数据集；

[0015] (2)开始训练，训练过程如下：

[0016] ①下载预训练模型；下载预训练模型到TensorFlow的目标检测库的object_detection文件夹中；

[0017] ②修改物体种类文件；依据垃圾的实际物体种类，增加或删除object_detection/data文件夹中相应lable map文件包含的物体种类；

[0018] ③修改object_detection/samples/configs中的模型配置文件：根据实际训练的垃圾种类，修改物体种类数量；指定训练和验证的TFRecord格式的数据集的文件路径；指定lable map文件存放路径；

[0019] ④根据计算机硬件CPU和内存配置情况，调整预训练模型每次训练的批次大小；开始训练，将预训练模型训练为训练好的模型；

[0020] ⑤将训练好的模型转换为PB模型；通过TensorFlow的目标检测库的模型文件输出程序，将训练好的模型转换为可独立运行的PB模型；

[0021] ⑥测试训练结果；通过TensorFlow的目标检测库的测试程序对PB模型进行测试，通过增加每种物体标注图片数量以及调整模型配置文件中的参数值，使得PB模型对图片的识别率提高到预定值；

[0022] (3)NVIDIA机器学习平台的运行环境配置的具体步骤是：

[0023] ①安装NVIDIA的神经网络推理加速框架TensorRT，解析TensorFlow深度学习框架，并针对NVIDIA设备进行优化和部署加速；

[0024] ②配置PB模型；将PB模型、lable map文件和模型配置文件拷贝到TensorRT的data目录下；

[0025] ③增加对新添加的PB模型的支持；在TensorRT的utils目录下，将模型及其模型配置文件路径修改为新添加的PB模型及其模型配置文件路径，实现对新添加的PB模型的支持；

[0026] ④修改模型名称与路径；打开TensorRT中的camera_tf_trt.py文件，将默认模型名称修改为新添加的PB模型名称，将lable map文件路径修改为新添加的lable map文件路径；

[0027] ⑤配置串口实现识别结果输出；修改TensorRT的utils目录下的visualization.py文件的结果输出部分，增加串口数据输出，实现对识别结果的串口输出；

[0028] 步骤二、训练完成后，开始垃圾分类：

[0029] ①垃圾分类系统初始化；

[0030] ②垃圾投放；垃圾托盘运行到传送带后方，启动传送带；用户将垃圾投入到垃圾投放口中，垃圾掉落到传送带上，在传送带上运行，掉落在垃圾托盘中并被第一光电开关传感器检测到，此时STM32控制器控制传送带停止；

[0031] ③垃圾图像采集；光线传感器检测光照强度，并将光照强度信息发送给STM32控制器，STM32控制器根据光照强度信息控制补光灯的开闭以及调节照明强度，为摄像头采集垃圾图像提供合适的光照强度；然后垃圾托盘移动到摄像头下方进行垃圾图像采集；

[0032] ④垃圾识别；摄像头将采集到的垃圾图像发送给NVIDIA机器学习平台进行识别，NVIDIA机器学习平台将识别结果发送给STM32控制器；

[0033] ⑤垃圾分类并投放；STM32控制器根据识别结果对垃圾进行分类，并控制滑轨将垃圾托盘移动到相应分类的智能垃圾桶上方；与此同时，STM32控制器通过第二光电开关传感器检测智能垃圾桶的容量情况；如果智能垃圾桶已满，则停止倾倒，进行人工清理；如果智能垃圾桶未满，垃圾托盘将垃圾倾倒至相应的智能垃圾桶中。

[0034] 与现有技术相比，本发明有益效果在于：

[0035] (1)本系统将AI技术运用到垃圾识别中，将深度学习视觉分类技术应用到垃圾分拣中，通过摄像头采集垃圾图像，采用TensorFlow深度学习框架，经过MobileNet SSD模型的迁移训练，极大地提高了垃圾识别的准确率。STM32单片机处理识别结果，控制传送带实现垃圾分离，控制滑轨将垃圾准确投入相应的智能垃圾桶中，实现了垃圾的搬运和投放，无需人工参与，提高了工作效率和准确率，极大地降低了人力成本。

[0036] (2)智能垃圾桶设计有第二光电开关传感器，检测垃圾桶容量，并设计有垃圾固液分离装置和垃圾渗液回收装置，有效降低了环境污染。

[0037] (3)基于TensorFlow深度学习框架，实现了在工作中学习，识别的垃圾种类逐渐增加，准确率逐步提高。

[0038] (4)本系统采用了更加易于在嵌入式设备上运行的识别速度更高的MoblieNet SSD模型，运算量更小，性能更高，实现了垃圾的快速、准确识别。

[0039] (5)NVIDIA机器学习平台采用开源代码，便于用户后期升级与二次开发。可自行增加训练图片集与图片训练量，便于用户后期增加垃圾识别种类与识别量。

## 附图说明

[0040] 图1为本发明一种实施例的系统结构示意图。

[0041] 图2为本发明一种实施例的智能垃圾桶的结构图。

[0042] 图3为本发明实施例1的使用图像数据集对模型进行训练的识别率图。

[0043] 图4为本发明实施例1的使用图像数据集对模型进行训练的总损失率图。

[0044] 图5为本发明实施例1的使用图像数据集对模型训练11026次后的识别效果图。

[0045] 图中：1、垃圾投放口；2、传送带；3、第一光电开关传感器；4、垃圾托盘；5、滑轨；6、摄像头；7、补光灯；8、第二光电开关传感器；9、智能垃圾桶；10、NVIDIA机器学习平台；11、STM32控制器；12、垃圾接收区；13、垃圾识别区；14、垃圾倾倒区；15、光线传感器；16、支架；91、垃圾桶本体；92、垃圾固液分离装置；93、垃圾渗液回收装置。

## 具体实施方式

[0046] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步说明。具体实施例仅用于进一步详细说明本发明，不限制本申请权利要求的保护范围。

[0047] 本发明提供了一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类系统(简称系统，参见图1-2)，其特征在于该系统包括垃圾投放口1、传送带2、第一光电开关传感器3、垃圾托盘4、滑轨5、摄像头6、补光灯7、第二光电开关传感器8、智能垃圾桶9、NVIDIA机器学习平台10、ST M32控制器11和光线传感器15；

[0048] 所述滑轨5安装于地面上；垃圾托盘4安装于滑轨5上，通过滑轨5实现垃圾托盘4沿滑轨5的移动；所述传送带2的一端与垃圾投放口1连接，垃圾投放口1用于用户投放垃圾到传送带2上，另一端与垃圾托盘4连接，传送带2用于实现垃圾分离；第一光电开关传感器3安装在传送带2与垃圾托盘4连接的一端的边缘，用于检测垃圾是否从传送带2上掉落至垃圾托盘4，垃圾掉落时触发第一光电开关传感器3；所述摄像头6通过支架16放置于智能垃圾桶9的前方，摄像头6位于运行到此位置的垃圾托盘4的正上方，用于采集垃圾图像；补光灯7安装于支架16上，位于摄像头6上方，为摄像头6采集垃圾图像提供充足的光照；光线传感器15安装于支架16上，位于补光灯7的光照范围内，光线传感器15检测光照强度，并将光照强度信息发送给STM32控制器11，STM32控制器11根据光照强度信息控制补光灯7的开闭以及调节照明强度，为摄像头6采集垃圾图像提供合适的光照强度，保障系统全天候运行；每个智能垃圾桶9的桶口位置均安装有第二光电开关传感器8，第二光电开关传感器8用于检测智能垃圾桶9的容量情况；NVIDIA机器学习平台10用于图像识别；STM32控制器11用于处理NVIDIA机器学习平台10的图像识别结果并控制传送带2和滑轨5的运动；

[0049] 所述传送带2、第一光电开关传感器3、滑轨5、补光灯7、第二光电开关传感器8和光线传感器15通过导线均与STM32控制器11连接；STM32控制器11与NVIDIA机器学习平台10通过串口线连接；摄像头6与NVIDIA机器学习平台10通过USB线连接。

[0050] 四个智能垃圾桶9按照“可回收垃圾”、“有害垃圾”、“厨余垃圾”和“其他垃圾”的顺序排列，符合国家标准的四种垃圾的准确分类。所述智能垃圾桶9包括垃圾桶本体91、垃圾固液分离装置92和垃圾渗液回收装置93；垃圾渗液回收装置93采用渗液导管，设置于垃圾桶本体91侧壁的底部，用于收集垃圾渗液，避免环境污染；垃圾固液分离装置92采用渗液滤网，放置于垃圾桶本体91底部且位于垃圾渗液回收装置93上方，用于分离垃圾与垃圾渗液；

[0051] 优选地，垃圾托盘4运行的三个区域分别是垃圾接收区12、垃圾识别区13和垃圾倾倒区14；垃圾识别区13位于垃圾接收区12和垃圾倾倒区14之间；垃圾接收区12设置在传送带2末端，摄像头6放置于垃圾识别区13，智能垃圾桶9放置于垃圾倾倒区14。

[0052] NVIDIA机器学习平台10需要支持TensorRT，可采用NVIDIA Jetson TX2嵌入式机器学习平台，其中安装有NVIDIA的神经网络推理加速框架TensorRT以解析TensorFlow深度学习框架和加载MobileNet SSD模型用于垃圾识别；

[0053] STM32控制器11的型号可采用STM32F103ZET6；

[0054] 本发明同时提供了一种基于TensorFlow的视觉垃圾分类方法(简称方法)，其特征在于该方法包括以下步骤：

[0055] 步骤一、NVIDIA机器学习平台10的训练；

[0056] (1)图像识别训练集制作：

[0057] ①训练图片采集;为提高准确率,收集在不同背景、不同光线、不同角度、不同垃圾数量等情况下拍摄的、通过网络爬虫等工具获取的以及从MS COCO数据集中筛选的各种垃圾物体的图片,得到训练图片;

[0058] 优选地,从MS COCO数据集中筛选各种垃圾物体的图片的具体方法是:从MS COCO数据集中筛选出相应的物体分类列表,根据分类列表从MS COCO数据集的train和val文件夹中提取训练图片;

[0059] ②训练图片筛选;对训练图片进行人工筛选,删除部分不合格的图片,得到训练图片集;训练图片集中的图片必须含有物体的清晰图像、具备物体的典型特征且物体背景要多样化;

[0060] ③标注训练图片;采用LableImg软件对训练图片集中的图片进行图片标注即识别图片中的垃圾,软件输出为Pascal VOC格式的XML标注文件;

[0061] ④生成TFRecord格式的数据集;使用TensorFlow的目标检测库(Object Detection API)的程序creat_pascal_tf_record.py将XML标注文件生成为统一的TFRecord格式文件,得到TFRecord格式的数据集;至此完成图像识别训练集的制作;

[0062] (2)开始训练,训练过程如下:

[0063] ①下载MobileNet SSD预训练模型;下载预训练模型ssd_mobilenet到TensorFlow的目标检测库的object_detection(目标检测)文件夹中;

[0064] ②修改物体种类文件;依据垃圾的实际物体种类,增加或删除object_detection/data文件夹中相应lable map文件(物体标签号码与物体名称的映射文件)包含的物体种类;

[0065] ③修改object_detection/samples/configs中的模型配置文件ssd_mobilenet_v1_coco.config:即根据实际训练的垃圾种类,修改物体种类数量num_classes;指定训练和验证的TFRecord格式的数据集的文件路径input_path(即:训练和验证的TFRecord文件路径);指定lable map文件存放路径;

[0066] ④根据计算机硬件CPU和内存配置情况,调整预训练模型每次训练的批次大小batch_size;开始训练,将预训练模型训练为训练好的模型;

[0067] ⑤将训练好的模型转换为PB模型(PB,protocol buffer,协议缓冲);通过TensorFlow的目标检测库的模型文件输出程序export_inference_graph.py,将训练好的模型转换为可独立运行的PB模型(垃圾识别模型);

[0068] ⑥测试训练结果;通过TensorFlow的目标检测库的测试程序object_detection_tutorial.py对训练好的PB模型进行测试,通过增加每种物体标注图片数量(一般每个物体不少于1000张)以及调整模型配置文件ssd_mobilenet_v1_coco.config中的参数值,使得PB模型对图片的识别率提高到预定值;至此完成训练工作;

[0069] (3)NVIDIA机器学习平台10的运行环境配置的具体方法/步骤是:

[0070] ①安装神经网络推理加速框架;安装NVIDIA的神经网络推理加速框架TensorRT,解析TensorFlow、Caffe、PyTorch或MXnet等深度学习框架,并针对NVIDIA设备进行优化和部署加速;

[0071] ②配置PB模型;将PB模型、lable map文件和模型配置文件ssd_mobilenet_v1_coco.config拷贝到TensorRT的data目录下;

[0072] ③增加对新添加的PB模型的支持;在TensorRT的utils目录下的egohands_models.py文件中,将模型及其模型配置文件路径修改为新添加的PB模型及其模型配置文件路径,实现对新添加的PB模型的支持;

[0073] ④修改模型名称与路径;打开TensorRT中的camera_tf_trt.py文件,将默认模型名称修改为新添加的PB模型名称,将lable map文件路径修改为新添加的lable map文件路径;

[0074] ⑤配置串口实现识别结果输出;修改TensorRT的utils目录下的visualization.py文件的结果输出部分,增加串口数据输出,实现对识别结果的串口输出;

[0075] 步骤二、训练完成后,开始基于视觉的垃圾分类:

[0076] ①垃圾分类系统初始化;初始化NVIDIA机器学习平台10;

[0077] ②垃圾投放;垃圾托盘4运行到垃圾接收区12的传送带2后方,启动传送带2;用户开袋将垃圾投入到垃圾投放口1中,垃圾掉落到传送带2上,通过传送带2一直运行实现垃圾分离;垃圾在传送带2上运行,掉落在垃圾托盘4中并被第一光电开关传感器3检测到,此时STM32控制器11控制传送带2停止;

[0078] ③垃圾图像采集;光线传感器15检测光照强度,并将光照强度信息发送给STM32控制器11,STM32控制器11根据光照强度信息控制补光灯7的开闭以及调节照明强度,为摄像头6采集垃圾图像提供合适的光照强度;然后垃圾托盘4移动到摄像头6下方的垃圾识别区13进行垃圾图像采集;

[0079] ④垃圾识别;摄像头6将采集到的垃圾图像发送给NVIDIA机器学习平台10进行识别,NVIDIA机器学习平台10将识别结果发送给STM32控制器11;

[0080] ⑤垃圾分类并投放;STM32控制器11根据识别结果对垃圾进行分类,并控制滑轨5将垃圾托盘4移动到相应分类的智能垃圾桶9上方;与此同时,STM32控制器11通过第二光电开关传感器8检测智能垃圾桶9的容量情况;如果智能垃圾桶9已满,则垃圾托盘4停止倾倒,STM32控制器11中的扬声器发出“垃圾桶已满,请及时清理”的提示音,进行人工清理;如果智能垃圾桶9未满,则扬声器发出相应倾倒垃圾提示音,垃圾托盘4将垃圾倾倒至相应的智能垃圾桶9中;如果操作超时,则垃圾托盘4返回至垃圾接收区12。

[0081] 实施例1

[0082] 通过本系统对有害垃圾-药片板进行识别分类,药片板的图像数据集共319张图片;由图3可以看出,通过图像数据集对模型训练9817次后,模型的识别率(mAP值)达到了80%。由图4可以看出,通过图像数据集对模型训练11026次后,总损失率降低到了10%。由图5可以看出,通过图像数据集对模型训练11026次后,已能够识别出全部的药片板。

[0083] 本发明未述及之处适用于现有技术。

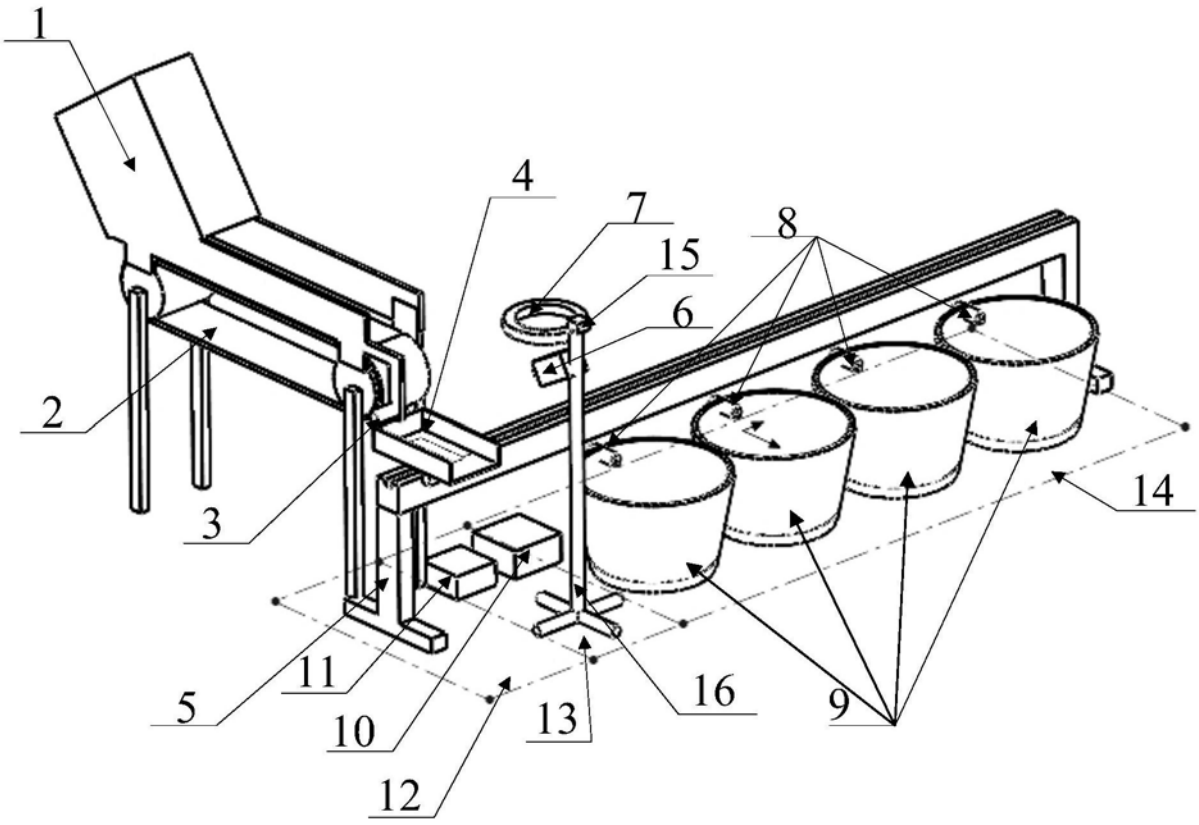



图1

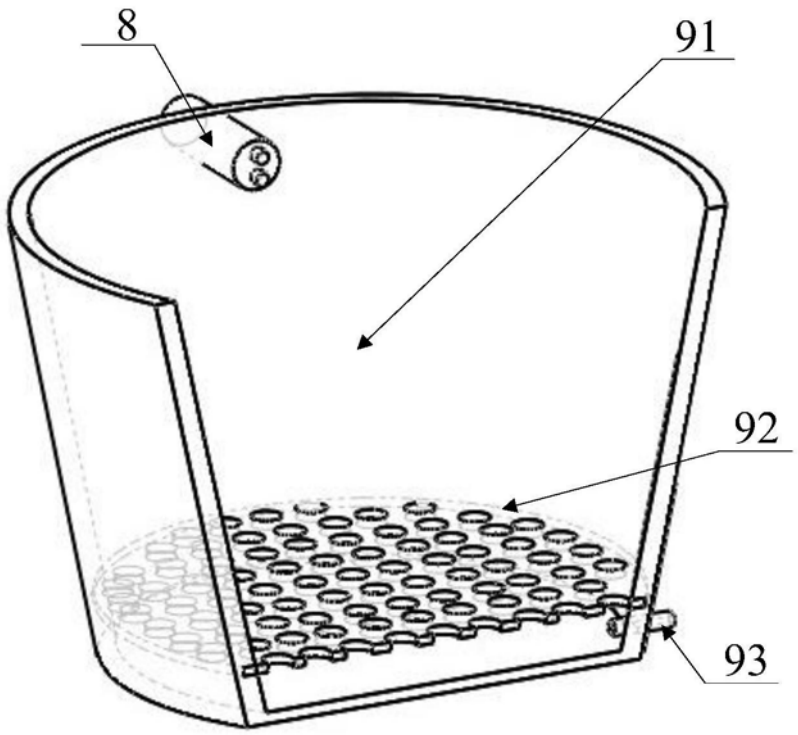



图2

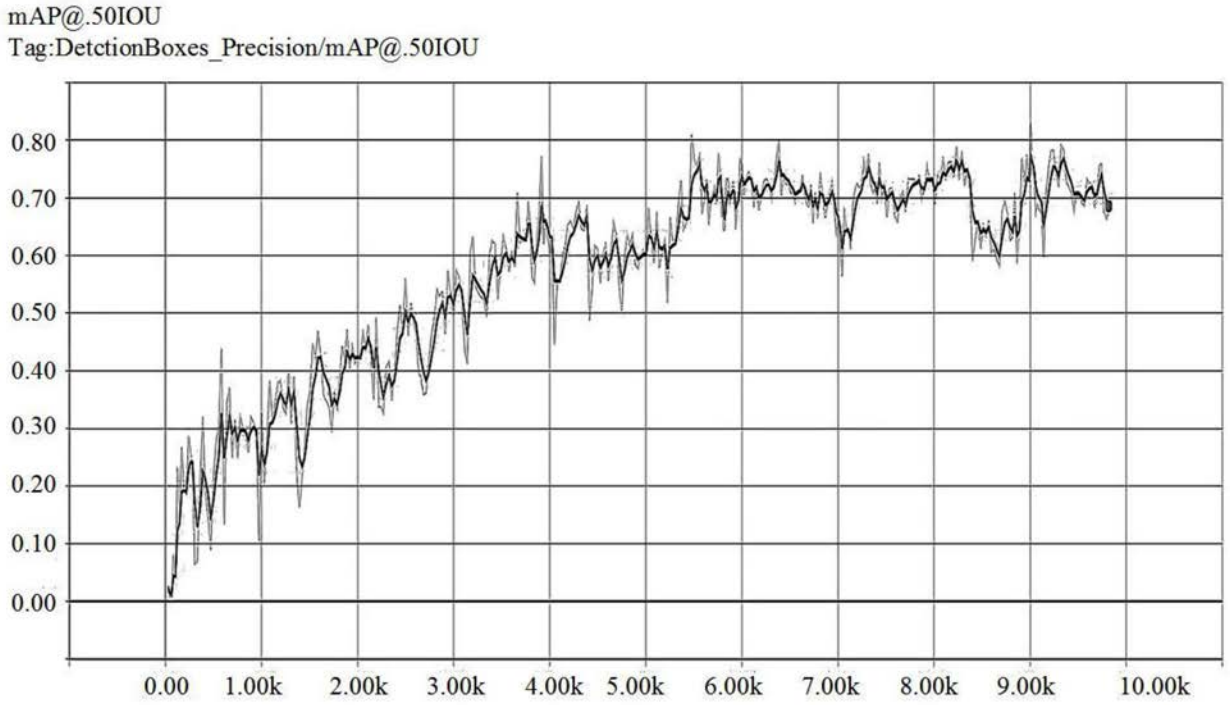

mAP@.50IOU
Tag:DetctionBoxes_Precision/mAP@.50IOU
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00
1.00k
2.00k
3.00k
4.00k
5.00k
6.00k
7.00k
8.00k
9.00k
10.00k

图3

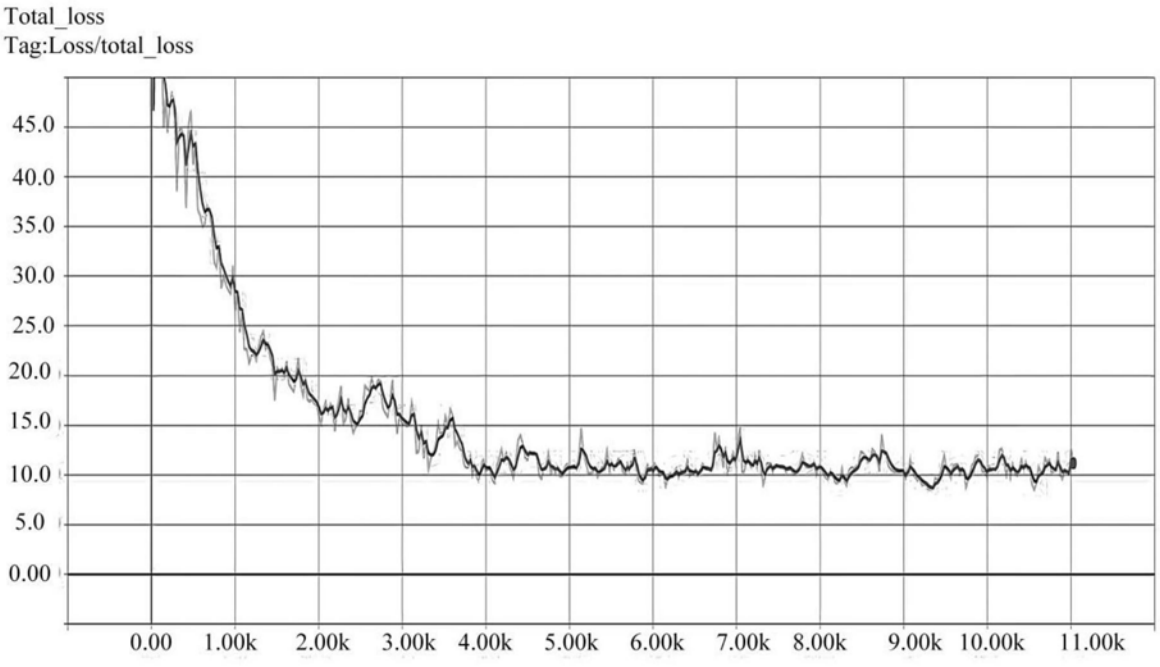

Total_loss
Tag:Loss/total_loss
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.00
0.00
1.00k
2.00k
3.00k
4.00k
5.00k
6.00k
7.00k
8.00k
9.00k
10.00k
11.00k

图4

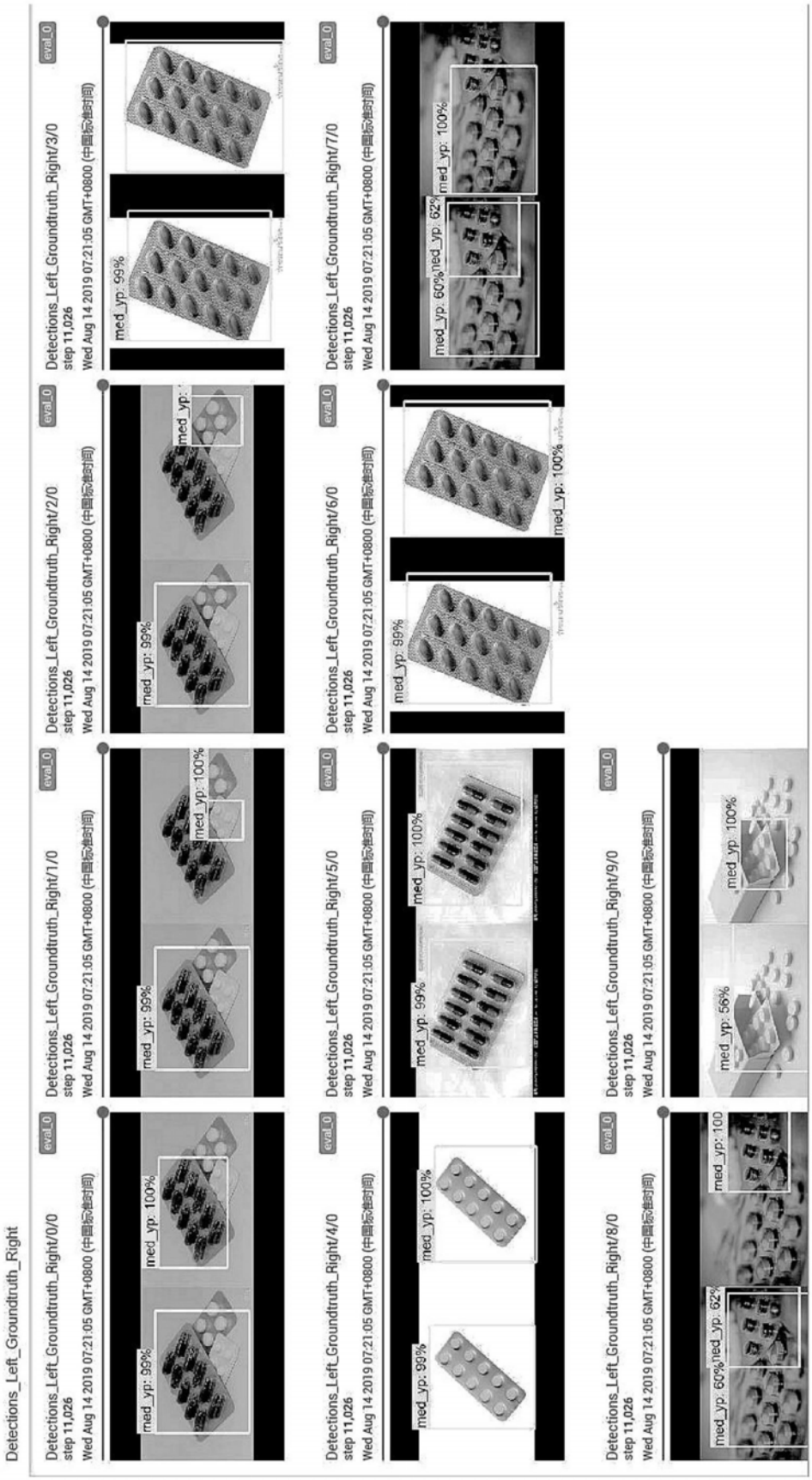

Detections_Left_Groundtruth_Right
Detections_Left_Groundtruth_Right/0/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/1/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/2/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/3/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/4/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/5/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/6/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/7/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/8/0
Detections_Left_Groundtruth_Right/9/0
step 11,026
Wed Aug 14 2019 07:21:05 GMT+0800 (中国标准时间)
eval_0
med_yp: 99%
med_yp: 100%
med_yp: 60%
med_yp: 62%
med_yp: 56%

图5